



부정적분과 정적분



준비 학습

정답 및 풀이 184쪽



1 다음 함수를 미분하시오.

(1) $y=5$

(2) $y=x^2-2x+6$

2 곡선 $y=x^2+x$ 위의 점 $(1, 2)$ 에서의 접선의 기울기를 구하시오.



1 부정적분

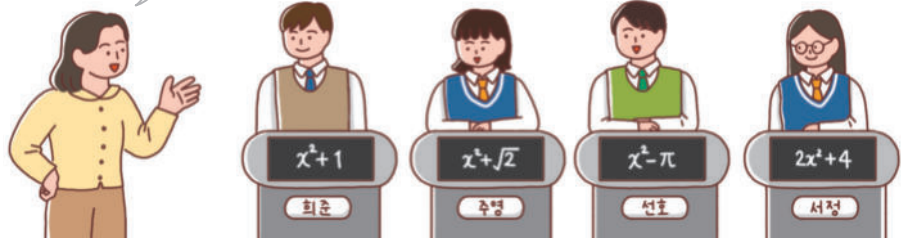
- 부정적분의 뜻을 알고, 이를 설명할 수 있다.
- 함수의 실수배, 합, 차의 부정적분을 알고, 다항함수의 부정적분을 구할 수 있다.

부정적분이란 무엇일까?

생각
열기

다음 네 학생 중 질문에 바르게 답한 학생을 찾아보자.

도함수가 $2x$ 인 함수는
무엇일까요?



$(x^2+1)'=2x$, $(x^2+\sqrt{2})'=2x$, $(x^2-\pi)'=2x$, $(2x^2+4)'=4x$ 이므로 바르게 답한 학생은 희준, 주영, 선희이다.

도함수가 같은 함수들의 공통점과 차이점은 무엇일까?

함수 $F(x)$ 의 도함수가 $f(x)$ 일 때, 즉

$$F'(x)=f(x)$$

일 때, 함수 $F(x)$ 를 함수 $f(x)$ 의 **부정적분**이라고 한다.

예를 들어 함수 x^2+1 , $x^2+\sqrt{2}$, $x^2-\pi$ 는 모두 함수 $2x$ 의 부정적분이다. 이때 함수 $2x$ 의 부정적분은 무수히 많고 상수항만 다를 수 있다.

두 함수 $F(x)$, $G(x)$ 가 모두 함수 $f(x)$ 의 부정적분이라고 하면

$$F'(x)=f(x), G'(x)=f(x)$$

이므로

$$\{G(x)-F(x)\}'=G'(x)-F'(x)=f(x)-f(x)=0$$

이다.

그런데 도함수가 0인 함수는 상수함수이므로 그 상수를 C 라고 하면

$$G(x)-F(x)=C, \text{ 즉 } G(x)=F(x)+C$$

이다.

도함수가 0인 함수가
상수함수임은 86쪽
예제 2에서 증명했어.



따라서 함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라고 하면 $f(x)$ 의 부정적분은 모두

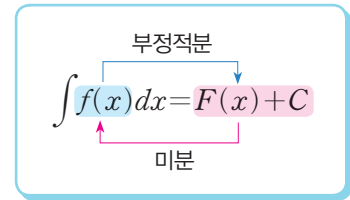
$$F(x) + C \quad (C \text{는 상수})$$

꼴로 나타낼 수 있고, 이것을 기호로

$$\int f(x) dx$$

와 같이 나타낸다. 즉,

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$



이다. 이때 상수 C 를 **적분상수**라고 한다. 또 함수 $f(x)$ 의 부정적분을 구하는 것을 $f(x)$ 를 적분한다고 하고, 그 계산법을 적분법이라고 한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

부정적분

$F'(x) = f(x)$ 일 때

$$\int f(x) dx = F(x) + C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수})$$

개념 확인하기

(1) $(2x)' = 2$ 이므로 $\int 2 dx = 2x + C$

(2) $(x^2)' = 2x$ 이므로 $\int 2x dx = \square + C$

문제 1 다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int 4 dx$

(2) $\int 3x^2 dx$



생각 넓히기

의사소통 문제해결

두 함수 $\frac{d}{dx}(\int 2x dx)$ 와 $\int(\frac{d}{dx} 2x) dx$ 를 각각 구해 보고, 재준이의 말이 잘못된 이유를 설명해 보자.



지현

부정적분은 미분의 역과정이어서
함수 $f(x)$ 를 적분한 다음
다시 미분하면 $f(x)$ 가 돼.



재준

그러면 함수 $f(x)$ 를
미분한 다음 다시 적분해도
 $f(x)$ 가 되겠네.

◆ 함수 $f(x)=x^n$ (n 은 양의 정수)과 $f(x)=1$ 의 부정적분은 어떻게 구할까?

n 이 양의 정수일 때,

$$\left(\frac{1}{n+1}x^{n+1}\right)'=x^n$$

이므로 함수 $f(x)=x^n$ 의 부정적분은

$$\int x^n dx = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

이다.

한편 $(x)'=1$ 이므로 함수 $f(x)=1$ 의 부정적분은

$$\int 1 dx = x + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

$\int 1 dx$ 를 간단히 $\int dx$ 로
나타내기도 해.



$$\int x^n dx = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C$$



함수 $f(x)=x^n$ (n 은 양의 정수)과 $f(x)=1$ 의 부정적분

① n 이 양의 정수일 때, $\int x^n dx = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C$ (단, C 는 적분상수)

② $\int 1 dx = x + C$ (단, C 는 적분상수)

개념 확인하기

$$(1) \int x^2 dx = \frac{1}{2+1}x^{2+1} + C = \frac{1}{3}x^3 + C$$

$$(2) \int x^4 dx = \frac{1}{\square+1}x^{\square+1} + C = \square + C$$

문제 2 다음 부정적분을 구하시오.

$$(1) \int x^5 dx$$

$$(2) \int x^{10} dx$$

함수의 실수배, 합, 차의 부정적분은 어떻게 구할까?

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 의 한 부정적분을 각각 $F(x)$, $G(x)$ 라고 하면

$$\int f(x)dx = F(x) + C_1 \quad (C_1 \text{은 적분상수}),$$

$$\int g(x)dx = G(x) + C_2 \quad (C_2 \text{는 적분상수})$$

이고

$$F'(x) = f(x), \quad G'(x) = g(x)$$

이므로 다음을 알 수 있다.

① 0이 아닌 상수 k 에 대하여 $\{kF(x)\}' = kF'(x) = kf(x)$ 이므로

$$\int kf(x)dx = kF(x) + C \quad (C \text{는 적분상수}) \quad \dots\dots ①$$

이다. 한편

$$k \int f(x)dx = k\{F(x) + C_1\} = kF(x) + kC_1 \quad \dots\dots ②$$

이고, ②의 우변의 kC_1 은 임의의 상수이므로 $kC_1 = C$ 로 놓으면 ①과 ②는 같은 꼴이 된다. 따라서 다음이 성립한다.

$$\int kf(x)dx = k \int f(x)dx$$

② $\{F(x) + G(x)\}' = F'(x) + G'(x) = f(x) + g(x)$ 이므로

$$\int \{f(x) + g(x)\}dx = F(x) + G(x) + C \quad (C \text{는 적분상수}) \quad \dots\dots ③$$

이다. 한편

$$\begin{aligned} \int f(x)dx + \int g(x)dx &= \{F(x) + C_1\} + \{G(x) + C_2\} \\ &= F(x) + G(x) + C_1 + C_2 \quad \dots\dots ④ \end{aligned}$$

이고, ④의 우변의 $C_1 + C_2$ 는 임의의 상수이므로 $C_1 + C_2 = C$ 로 놓으면 ③과 ④는 같은 꼴이 된다. 따라서 다음이 성립한다.

$$\int \{f(x) + g(x)\}dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$$

③ ②와 같은 방법으로 다음이 성립한다.

$$\int \{f(x) - g(x)\}dx = \int f(x)dx - \int g(x)dx$$

적분상수는 임의의 상수이므로 C_1, C_2 등으로 나타낼 수 있어.



$k=0$ 이면 $\int 0 \times f(x)dx = C$ (C 는 적분상수)이고 $0 \times \int f(x)dx = 0$ 이야.



이상을 정리하면 다음과 같다.

함수의 실수배, 합, 차의 부정적분

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여

① $\int kf(x)dx = k \int f(x)dx$ (단, k 는 0이 아닌 상수)

② $\int \{f(x) + g(x)\}dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$

③ $\int \{f(x) - g(x)\}dx = \int f(x)dx - \int g(x)dx$

❁ ②, ③은 세 개 이상의 함수에 대해서도 성립한다.

예제 1

부정적분 $\int (3x^2 - 2x + 5)dx$ 를 구하시오.

풀이 $\int (3x^2 - 2x + 5)dx$

$$= \int 3x^2 dx - \int 2x dx + \int 5 dx$$

$$= 3 \int x^2 dx - 2 \int x dx + 5 \int dx$$

$$= 3\left(\frac{1}{3}x^3 + C_1\right) - 2\left(\frac{1}{2}x^2 + C_2\right) + 5(x + C_3)$$

$$= x^3 - x^2 + 5x + 3C_1 - 2C_2 + 5C_3$$

이때 $3C_1 - 2C_2 + 5C_3 = C$ 로 놓으면

$$\int (3x^2 - 2x + 5)dx = x^3 - x^2 + 5x + C$$

답 $x^3 - x^2 + 5x + C$

스스로 해 보기

다항함수의 부정적분 구하기

부정적분 $\int (-x^2 + 4x + 1)dx$ 를 구하시오.

풀이 $\int (-x^2 + 4x + 1)dx$

$$=$$

$$=$$

$$=$$

$$=$$

$$=$$

이때 _____ (으)로 놓으면

$$\int (-x^2 + 4x + 1)dx =$$

답 _____



적분상수가 여러 개일 때는 이들을 묶어서 하나의 적분상수 C 로 나타낼 수 있어.

문제 3 다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int (8x - 2)dx$

(2) $\int (2x^3 + x^2 - x)dx$

(3) $\int (x - 1)(x + 1)dx$

(4) $\int (x + 2)^2 dx$

예제 2

다음 조건을 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

$$f'(x) = 6x^2 - 4x + 1, f(0) = 3$$

풀이 $f'(x) = 6x^2 - 4x + 1$ 이므로

$$f(x) = \int (6x^2 - 4x + 1) dx = 2x^3 - 2x^2 + x + C$$

이때 $f(0) = 3$ 이므로 $C = 3$ 따라서 구하는 함수 $f(x)$ 는

$$f(x) = 2x^3 - 2x^2 + x + 3$$

$$\text{답 } f(x) = 2x^3 - 2x^2 + x + 3$$

문제 4 다음 조건을 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

$$f'(x) = -4x^3 + 3x^2 - 8x + 2, f(1) = -2$$

문제 5 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기가 $4x + 30$ 이다. 이 곡선이 점 $(1, 7)$ 을 지날 때, 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

생각

넓히기

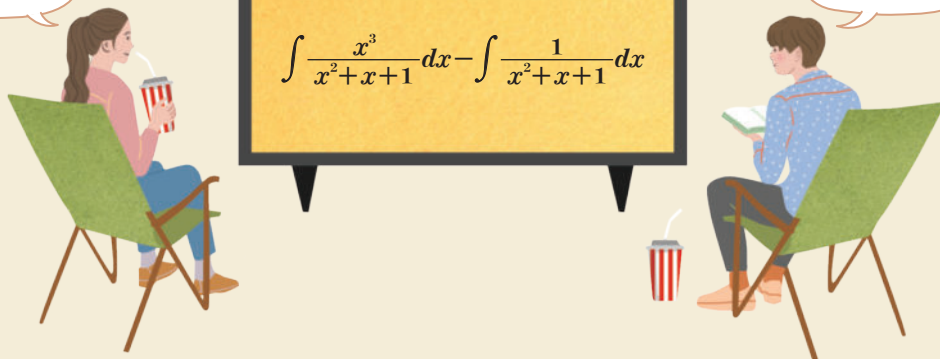
문제해결

두 학생의 대화를 읽고, 다음 부정적분을 구해 보자.

두 부정적분을 각각 구하는 것은 어려워.

$$\int \frac{x^3}{x^2 + x + 1} dx - \int \frac{1}{x^2 + x + 1} dx$$

하나의 부정적분으로 만들어 보면 어떨까?

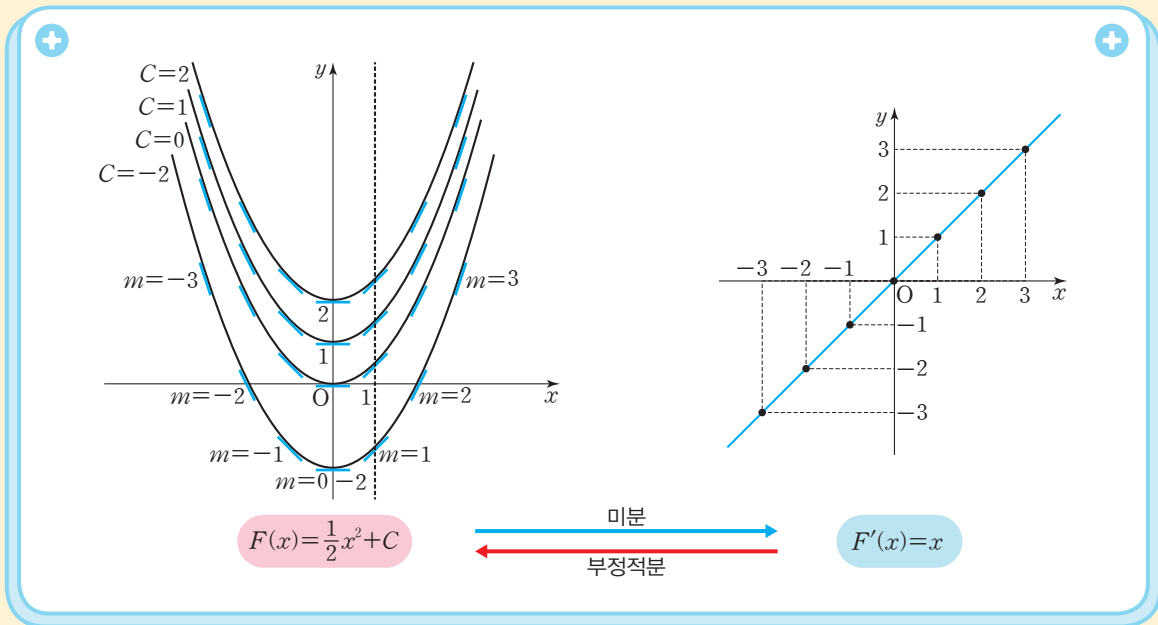




부정적분의 기하적 의미

함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라고 하면 임의의 상수 C 에 대하여 $F(x)+C$ 도 $f(x)$ 의 부정적분이다. 그래프를 통해 이 의미를 생각해 보자.

예를 들어 부정적분 $\int x dx$ 를 구하는 것은 $F'(x)=x$ 를 만족시키는 함수 $F(x)$ 를 구하는 것이다. 이는 점 $(x, F(x))$ 에서의 접선의 기울기가 $F'(x)=x$ 인 곡선 $y=F(x)$ 를 구하는 것과 같다. $F'(x)=x$ 를 만족시키는 곡선 $y=F(x)$ 중의 하나는 $y=\frac{1}{2}x^2$ 이다. 그런데 곡선 $y=\frac{1}{2}x^2$ 을 y 축의 방향으로 C 만큼 평행이동하더라도 각 점에서의 접선의 기울기 m 은 변하지 않는다. 즉, 곡선 $y=\frac{1}{2}x^2$ 을 y 축의 방향으로 C 만큼 평행이동한 곡선 $y=\frac{1}{2}x^2+C$ 는 모두 $F'(x)=x$ 를 만족시킨다.



1 $F'(x)=x^2$ 을 만족시키는 함수 $y=F(x)$ 의 그래프는 어떤 곡선들인지 설명해 보자.

2 $F'(x)=x^2$ 이고 $F(0)=2$ 인 함수 $F(x)$ 를 구해 보자.



2

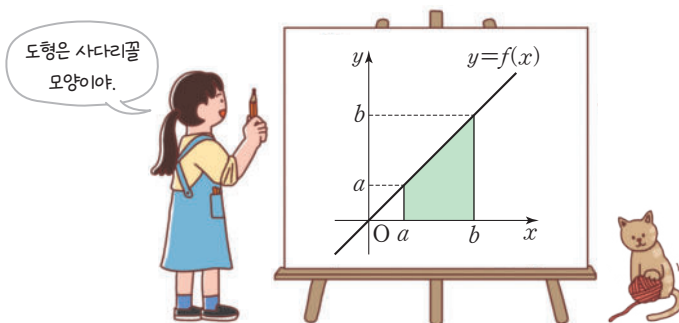
정적분

- 정적분의 개념을 탐구하고, 그 성질을 이해한다.

정적분이란 무엇일까?

생각 열기

다음 그림에서 함수 $f(x)=x$ 의 그래프와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구해 보자.



구하는 도형의 넓이는 $\frac{1}{2}(b+a)(b-a)=\frac{1}{2}(b^2-a^2)$ 이다.

함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 어떻게 나타낼까?

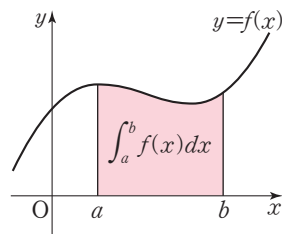


함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(x) \geq 0$ 일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 함수 $f(x)$ 의 a 에서 b 까지의 **정적분**이라 하고, 이것을 기호로

$$\int_a^b f(x)dx$$

와 같이 나타낸다.

이때 정적분 $\int_a^b f(x)dx$ 의 값을 구하는 것을 함수 $f(x)$ 를 a 에서 b 까지 적분한다고 한다.



정적분 $\int_a^b f(x)dx$ 에서 a 를 아래끝, b 를 위끝이라고 한다.

참고 (1) $\int_a^a f(x)dx=0$, $\int_a^b 0 dx=0$ 으로 정의한다.

(2) 정적분 $\int_a^b f(x)dx$ 는 함수 f 와 a , b 에 의해 결정되므로 변수 x 를 다른 문자를 사용하여 나타내도 그 값은 변하지 않는다. 즉,

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(y)dy = \int_a^b f(t)dt$$

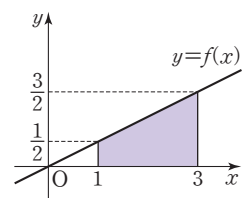
이다.

개념 확인하기

정적분 $\int_1^3 \frac{1}{2}x \, dx$ 의 값은 함수 $f(x) = \frac{1}{2}x$ 의 그래프와 x 축

및 두 직선 $x=1$, $x=3$ 으로 둘러싸인 부분의 넓이이므로

$$\int_1^3 \frac{1}{2}x \, dx = \square$$



문제 1 다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_1^5 1 \, dx$

(2) $\int_2^4 3t \, dt$

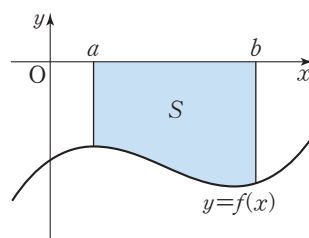
닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $f(x) \geq 0$ 을 만족시키지 않을 때, 함수 $f(x)$ 의 정적분을 다음과 같이 정의한다.

① $f(x) \leq 0$ 인 경우

곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S 라고 하면

$$\int_a^b f(x) \, dx = -S$$

이다.

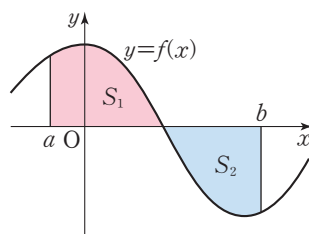


② $f(x)$ 가 양의 값과 음의 값을 모두 갖는 경우

곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형에서 x 축 위쪽에 있는 부분의 넓이를 S_1 이라 하고, x 축 아래쪽에 있는 부분의 넓이를 S_2 라고 하면

$$\int_a^b f(x) \, dx = S_1 - S_2$$

이다.



예제

1

 정적분 $\int_{-1}^2 x dx$ 의 값을 구하시오.

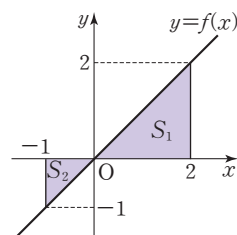
풀이 정적분 $\int_{-1}^2 x dx$ 의 값은 함수 $f(x)=x$ 의 그래프와 x 축 및 두 직선 $x=-1$, $x=2$ 로 둘러싸인 도형에서 x 축 위쪽, 아래쪽에 있는 부분의 넓이를 각각 S_1 , S_2 라고 하면 $S_1 - S_2$ 이다. 이때

$$S_1 = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2,$$

$$S_2 = \frac{1}{2} \times 1 \times 1 = \frac{1}{2}$$

이므로

$$\int_{-1}^2 x dx = S_1 - S_2 = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

 답 $\frac{3}{2}$


문제 2 다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_{-2}^0 3x dx$

(2) $\int_0^4 (x-1) dx$

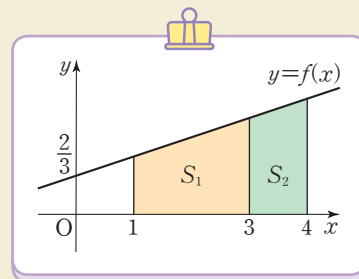


생각해

넓히기

함수 $f(x) = \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}$ 에 대하여 직선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=1$, $x=3$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_1 , 직선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=3$, $x=4$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_2 라고 하자.

 (1) S_1 , S_2 를 각각 정적분을 이용하여 나타내고, 그 값을 구해 보자.

 (2) $\int_1^3 f(x) dx + \int_3^4 f(x) dx = \int_1^4 f(x) dx$ 가 성립하는지 확인해 보자.


추론



부정적분과 정적분의 관계

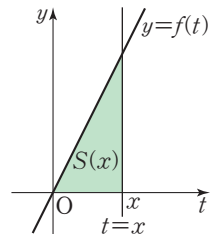
- 부정적분과 정적분의 관계를 이해한다.

정적분과 미분은 어떤 관계가 있을까?

생각
열기

함수 $f(t)=2t$ 의 그래프와 t 축 및 직선 $t=x$ ($x>0$)로 둘러싸인 도형의 넓이를 $S(x)$ 라고 하자.

- $S(x)$ 를 x 에 대한 식으로 나타내 보자.
- $S'(x)$ 를 구하고, 그 결과를 $f(x)$ 와 비교해 보자.



$$(1) S(x) = \frac{1}{2} \times x \times 2x = x^2 \text{이다.}$$

$$(2) S'(x) = 2x \text{이고 } f(x) = 2x \text{이므로 } S'(x) = f(x) \text{이다.}$$

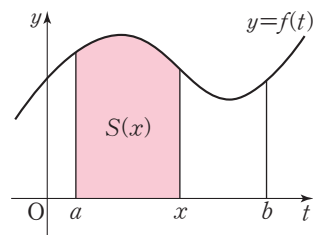


일반적으로 $S(x) = \int_a^x f(t)dt$ 일 때, $S'(x) = f(x)$ 가 성립할까?

함수 $f(t)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(t) \geq 0$ 이라고 하자.

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=f(t)$ 와 t 축 및 두 직선 $t=a$, $t=x$ ($a \leq x \leq b$)로 둘러싸인 도형의 넓이를 $S(x)$ 라고 하면 정적분의 정의에 의해

$$S(x) = \int_a^x f(t)dt$$



이다. 이때 x 의 증분 Δx ($\Delta x > 0$)에 대한 $S(x)$ 의 증분을 ΔS 라고 하면

$$\Delta S = S(x + \Delta x) - S(x)$$

이다.

한편 함수 $f(t)$ 는 닫힌구간 $[x, x + \Delta x]$ 에서 연속이므로 최댓값 M 과 최솟값 m 을 갖는다. 이때

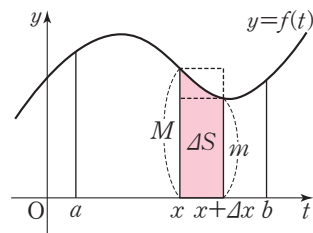
$$m\Delta x \leq \Delta S \leq M\Delta x$$

이므로 각 변을 Δx 로 나누면

$$m \leq \frac{\Delta S}{\Delta x} \leq M \quad \dots\dots ①$$

이다.

$\Delta x < 0$ 인 경우에도 마찬가지로 부등식 ①이 성립한다.



$[x, x + \Delta x] \subset [a, b]$
이어야 해.



따라서 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} m \leq \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta x} \leq \lim_{\Delta x \rightarrow 0} M$ 이다. 이때 함수 $f(t)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이므로 $\Delta x \rightarrow 0$ 이면 $m \rightarrow f(x)$ 이고 $M \rightarrow f(x)$ 이다. 즉,

$$S'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta x} = f(x)$$

이므로 다음이 성립한다.

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

이 식은 $f(x)$ 의 함숫값의 부호에 관계없이 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속인 함수에 대해서도 성립한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

정적분과 미분의 관계

함수 $f(t)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x) \quad (\text{단, } a < x < b)$$

개념 확인하기

(1), (2)에서 아래끝의 상수가 달라도 결과는 같아!



$$(1) \frac{d}{dx} \int_1^x (t^2 + 1) dt = x^2 + 1$$

$$(2) \frac{d}{dx} \int_{-1}^x (t^2 + 1) dt = x^2 + 1$$

$$(3) \frac{d}{dx} \int_{-2}^x (t^2 - 2t + 3) dt = x^2 - \square + 3$$

문제 1 다음 함수를 x 에 대하여 미분하시오.

$$(1) F(x) = \int_0^x (t^3 - t) dt$$

$$(2) F(x) = \int_3^x (-2t^3 + t^2 + 3) dt$$

미적분의 기본정리란 무엇일까?

정적분과 미분의 관계를 이용하여 부정적분과 정적분 사이의 관계를 알아보자.

함수 $f(t)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때,

$$S(x) = \int_a^x f(t) dt \quad (a \leq x \leq b)$$

라고 하면 $S'(x) = f(x)$ 이므로 $S(x)$ 는 $f(x)$ 의 한 부정적분이다.

따라서 $f(x)$ 의 부정적분 중 하나를 $F(x)$ 라고 하면

$$S(x) = \int_a^x f(t) dt = F(x) + C \quad (C \text{는 적분상수}) \quad \dots\dots ①$$

이다.

☛ $S(a) = \int_a^a f(t) dt = 0$

그런데 $x=a$ 이면 $S(a)=0$ 이므로 ①에서

$$S(a) = F(a) + C = 0, \text{ 즉 } C = -F(a)$$

이다. 이것을 ①에 대입하면

$$\int_a^x f(t) dt = F(x) - F(a)$$

이다. 이 식에 $x=b$ 를 대입하고 변수 t 를 x 로 바꾸면

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

이다.

이때 우변 $F(b) - F(a)$ 를 기호로

$$\left[F(x) \right]_a^b$$

와 같이 나타낸다.

이상을 정리하면 다음과 같고, 이것을 미적분의 기본정리라고 한다.

미적분의 기본정리

닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라고 하면

$$\int_a^b f(x) dx = \left[F(x) \right]_a^b = F(b) - F(a)$$

참고 임의의 적분상수 C 에 대하여

$$\left[F(x) + C \right]_a^b = \{F(b) + C\} - \{F(a) + C\} = F(b) - F(a) = \left[F(x) \right]_a^b$$

이므로 정적분의 계산에서 적분상수는 항상 소거된다.

예제

1

정적분 $\int_{-1}^2 (3x^2 - 2)dx$ 의 값을 구하시오.풀이 $\int (3x^2 - 2)dx = x^3 - 2x + C$ 이므로

$$\begin{aligned}\int_{-1}^2 (3x^2 - 2)dx &= \left[x^3 - 2x \right]_{-1}^2 \\ &= (2^3 - 2 \times 2) - \{(-1)^3 - 2 \times (-1)\} = 3\end{aligned}$$

답 3

문제 2 정적분 $\int_1^2 (4x^3 - 2x - 1)dx$ 의 값을 구하시오.

닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 의 한 부정적분 $F(x)$ 를 알고 있는 경우 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 미적분의 기본정리를 이용하여 구할 수 있다.

예제

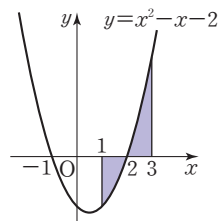
2

곡선 $y=x^2-x-2$ 와 x 축 및 두 직선 $x=1$, $x=3$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.풀이 곡선 $y=x^2-x-2$ 와 x 축의 교점의 x 좌표는

$$x = -1 \text{ 또는 } x = 2$$

따라서 구하는 넓이를 S 라고 하면 정적분의 정의에 의해

$$\begin{aligned}S &= -\int_1^2 (x^2 - x - 2)dx + \int_2^3 (x^2 - x - 2)dx \\ &= -\left[\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 2x \right]_1^2 + \left[\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 2x \right]_2^3 \\ &= 3\end{aligned}$$



답 3

☞ 닫힌구간 $[1, 2]$ 에서
 $x^2 - x - 2 \leq 0$
 닫힌구간 $[2, 3]$ 에서
 $x^2 - x - 2 \geq 0$

문제 3 다음 도형의 넓이를 구하시오.

(1) 곡선 $y=x^2-4x+3$ 과 x 축으로 둘러싸인 도형(2) 곡선 $y=-x^2+4$ 와 x 축 및 두 직선 $x=0$, $x=3$ 으로 둘러싸인 도형

지금까지는 $a \leq b$ 일 때 정적분 $\int_a^b f(x)dx$ 를 정의하였는데, $a > b$ 일 때의 정적분 $\int_a^b f(x)dx$ 는 다음과 같이 정의한다.

$$\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$$

위의 정의에 의하여 $a > b$ 이고 함수 $f(x)$ 의 한 부정적분이 $F(x)$ 일 때,

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)dx &= -\int_b^a f(x)dx = -\left[F(x)\right]_b^a \\ &= -\{F(a) - F(b)\} = F(b) - F(a)\end{aligned}$$

이므로 미적분의 기본정리는 위끝과 아래끝의 대소에 관계없이 항상 성립한다.

개념 확인하기

$$\int_3^0 (x^2 - 3x)dx = \left[\quad \right]_3^0 = \quad$$

문제 4 다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_2^1 (-3x^2 + x - 1)dx$

(2) $\int_1^{-2} (2x^3 + x^2 - 2x)dx$



생각

넓히기

추론

1 n 이 홀수일 때, $\int_{-a}^a x^n dx = 0$ 임을 증명해 보자.



2 n 이 짝수일 때, $\int_{-a}^a x^n dx = 2 \int_0^a x^n dx$ 임을 증명해 보자.



4

정적분의 계산

- 다항함수의 정적분을 구할 수 있다.

함수의 실수배, 합, 차의 정적분은 어떻게 구할까?

생각
열기

두 학생의 대화를 읽고, $\int_0^1 (x^2 + x) dx = \int_0^1 x^2 dx + \int_0^1 x dx$ 가 성립하는지 확인해 보자.

부정적분에는 오른쪽과
같은 성질이 있어.



$$\int \{f(x) + g(x)\} dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$$

이런 성질이 정적분
에서도 성립할까?



$$\int_0^1 (x^2 + x) dx = \left[\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 \right]_0^1 = \frac{5}{6}, \quad \int_0^1 x^2 dx = \left[\frac{1}{3}x^3 \right]_0^1 = \frac{1}{3}, \quad \int_0^1 x dx = \left[\frac{1}{2}x^2 \right]_0^1 = \frac{1}{2}$$

이므로 $\int_0^1 (x^2 + x) dx = \int_0^1 x^2 dx + \int_0^1 x dx$ 가 성립한다.

부정적분의 실수배, 합, 차에 대한 성질이 정적분에서도 성립할까?



닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속인 두 함수 $f(x), g(x)$ 의 한 부정적분을 각각 $F(x), G(x)$ 라 하고, 적분상수를 C 라고 하자.

① 0이 아닌 상수 k 에 대하여 $\int kf(x) dx = k \int f(x) dx = kF(x) + C$ 이므로

$$\begin{aligned} \int_a^b kf(x) dx &= \left[kF(x) \right]_a^b = kF(b) - kF(a) \\ &= k\{F(b) - F(a)\} = k \int_a^b f(x) dx \end{aligned}$$

이다. 특히 $k=0$ 일 때도 $\int_a^b kf(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$ 이다.

② $\int \{f(x) + g(x)\} dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx = F(x) + G(x) + C$ 이므로

$$\begin{aligned} \int_a^b \{f(x) + g(x)\} dx &= \left[F(x) + G(x) \right]_a^b \\ &= \{F(b) + G(b)\} - \{F(a) + G(a)\} \\ &= \{F(b) - F(a)\} + \{G(b) - G(a)\} \\ &= \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx \end{aligned}$$

이다.

함수의 실수배, 합, 차의
정적분은 부정적분을 이용
하여 구할 수 있어.



③ ②와 같은 방법으로 하면

$$\int_a^b \{f(x) - g(x)\} dx = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

함수의 실수배, 합, 차의 정적분

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때

① $\int_a^b kf(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$ (단, k 는 상수)

② $\int_a^b \{f(x) + g(x)\} dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$

③ $\int_a^b \{f(x) - g(x)\} dx = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx$

다항함수의 정적분의 값 구하기

예제

1

다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_1^3 (6x^2 - 5x - 4) dx$

(2) $\int_0^2 (x^3 + 2x) dx + \int_0^2 (x^3 - 2x) dx$

(1)은 $\left[2x^3 - \frac{5}{2}x^2 - 4x \right]_1^3$

와 같이 계산해도 돼.



풀이 (1) $\int_1^3 (6x^2 - 5x - 4) dx = 6 \int_1^3 x^2 dx - 5 \int_1^3 x dx - 4 \int_1^3 dx$
 $= 6 \left[\frac{1}{3} x^3 \right]_1^3 - 5 \left[\frac{1}{2} x^2 \right]_1^3 - 4 \left[x \right]_1^3$
 $= 6 \left(9 - \frac{1}{3} \right) - 5 \left(\frac{9}{2} - \frac{1}{2} \right) - 4(3 - 1) = 24$

(2) $\int_0^2 (x^3 + 2x) dx + \int_0^2 (x^3 - 2x) dx = \int_0^2 \{ (x^3 + 2x) + (x^3 - 2x) \} dx$
 $= 2 \int_0^2 x^3 dx = 2 \left[\frac{1}{4} x^4 \right]_0^2$
 $= 2(4 - 0) = 8$

답 (1) 24 (2) 8

문제 1 다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_{-2}^0 (2x^3 - 3x^2) dx$

(2) $\int_{-1}^3 (x-2)^2 dx - \int_{-1}^3 (x+2)^2 dx$

세 실수 a, b, c 를 포함하는 구간에서 연속인 함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라고 하면 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned}\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx &= \left[F(x) \right]_a^c + \left[F(x) \right]_c^b \\ &= \{F(c) - F(a)\} + \{F(b) - F(c)\} \\ &= F(b) - F(a) = \int_a^b f(x) dx\end{aligned}$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

정적분의 성질은
 a, b, c 의 대소에
관계없이 성립해.



정적분의 성질

함수 $f(x)$ 가 세 실수 a, b, c 를 포함하는 구간에서 연속일 때

$$\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

개념 확인하기

$$\begin{aligned}\int_{-1}^0 (4x+3) dx + \int_0^2 (4x+3) dx &= \int_{-1}^{\square} (4x+3) dx \\ &= \left[2x^2 + 3x \right]_{-1}^{\square} = \square\end{aligned}$$

문제 2 다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_{-1}^0 (4x^3 - x + 2) dx + \int_0^2 (4x^3 - x + 2) dx$

(2) $\int_0^2 (2x^2 + 1) dx - \int_3^2 (2x^2 + 1) dx$

절댓값 기호 안의 식의 값을 0이 되게 하는
x의 값을 경계로 구간을 나누어야 해.

예제 2

해 보기

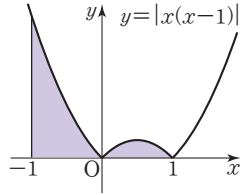
절댓값을 포함한 함수의 정적분의 값 구하기

정적분 $\int_{-1}^1 |x(x-1)| dx$ 의 값을 구하시오.

정적분 $\int_{-2}^0 |x^2-1| dx$ 의 값을 구하시오.

풀이 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서

$$|x(x-1)| = \begin{cases} x(x-1) & (-1 \leq x \leq 0) \\ -x(x-1) & (0 \leq x \leq 1) \end{cases}$$

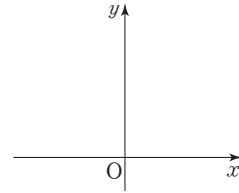


$$\begin{aligned} & \int_{-1}^1 |x(x-1)| dx \\ &= \int_{-1}^0 (x^2-x) dx + \int_0^1 (-x^2+x) dx \\ &= \left[\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 \right]_{-1}^0 + \left[-\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 \right]_0^1 \\ &= 1 \end{aligned}$$

답 1

풀이 닫힌구간 $[-2, 0]$ 에서

$$|x^2-1| = \begin{cases} \underline{\hspace{2cm}} & (-2 \leq x \leq -1) \\ \underline{\hspace{2cm}} & (-1 \leq x \leq 0) \end{cases}$$



$$\begin{aligned} & \int_{-2}^0 |x^2-1| dx \\ &= \underline{\hspace{2cm}} \\ &= \underline{\hspace{2cm}} \\ &= \underline{\hspace{2cm}} \end{aligned}$$

답

문제 3 다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_{-1}^4 |2x-4| dx$

(2) $\int_0^3 |x^2-x-2| dx$



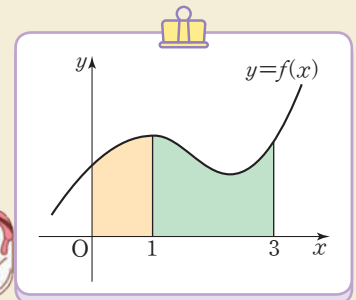
생각 넓히기

닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 연속이고 $f(x) \geq 0$ 인 함수 $f(x)$ 에 대하여 등식

$$\int_0^3 f(x) dx + \int_3^1 f(x) dx = \int_0^1 f(x) dx$$

가 성립하는 이유를 오른쪽 그림을 이용하여 설명해 보자.

$$\int_3^1 f(x) dx = -\int_1^3 f(x) dx \text{ 옳아.}$$



문제해결



중단원 점검하기



◆ 부정적분

(1) 부정적분

$F'(x)=f(x)$ 일 때

$$\int f(x)dx=F(x)+C \text{ (단, } C \text{는 적분상수)}$$

(2) 함수 $f(x)=x^n$ (n 은 양의 정수)의 부정적분

$$\int x^n dx=\frac{1}{n+1}x^{n+1}+C \text{ (단, } C \text{는 적분상수)}$$

◆ 정적분

곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형에서 x 축 위쪽에 있는 부분의 넓이를 S_1 이라 하고, x 축 아래쪽에 있는 부분의 넓이를 S_2 라고 하면

$$\int_a^b f(x)dx=S_1-S_2$$

◆ 부정적분과 정적분의 관계

(1) 정적분과 미분의 관계

함수 $f(t)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt=f(x) \text{ (단, } a < x < b)$$

(2) 미적분의 기본정리

닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라고 하면

$$\int_a^b f(x)dx=\left[F(x)\right]_a^b=F(b)-F(a)$$

◆ 정적분의 계산

(1) 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때

$$\textcircled{1} \int_a^b kf(x)dx=k \int_a^b f(x)dx \text{ (단, } k \text{는 상수)}$$

$$\textcircled{2} \int_a^b \{f(x)+g(x)\}dx=\int_a^b f(x)dx+\int_a^b g(x)dx$$

$$\textcircled{3} \int_a^b \{f(x)-g(x)\}dx=\int_a^b f(x)dx-\int_a^b g(x)dx$$

(2) 함수 $f(x)$ 가 세 실수 a, b, c 를 포함하는 구간에서 연속일 때

$$\int_a^c f(x)dx+\int_c^b f(x)dx=\int_a^b f(x)dx$$

기본문제 >>>

1 다음 부정적분을 구하시오.

$$(1) \int (4x+1)dx$$

$$(2) \int (12x^2-2x-7)dx$$

2 다음 함수를 x 에 대하여 미분하시오.

$$(1) F(x)=\int_0^x (-t^2+4)dt$$

$$(2) F(x)=\int_{-2}^x (t^3+5t^2-t)dt$$

3 다음 정적분의 값을 구하시오.

$$(1) \int_{-2}^1 (6x^2-1)dx$$

$$(2) \int_{-2}^2 (2x^3-4x+3)dx$$

4 다음 정적분의 값을 구하시오.

$$(1) \int_0^1 (x+1)^3 dx - \int_0^1 (x^3+3x)dx$$

$$(2) \int_{-1}^0 (x^3-3x^2)dx + \int_0^2 (x^3-3x^2)dx$$

표준 문제 >>>

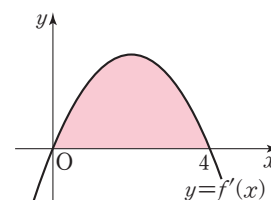
5 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가

$$f(x) - 2g(x) = x^2 - 4x - 1$$

을 만족시킬 때, $\int \{f(x) + 2g(x)\} dx - 2 \int f(x) dx$ 를 구하시오.

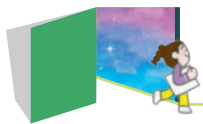
6 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 6x$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라고 할 때, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{F(x) - F(2)}{x^2 - 4}$ 의 값을 구하시오.

7 삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 곡선 $y = f'(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 6이다. 이때 $f(4) - f(2)$ 의 값을 구하시오.



8 원점을 지나는 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기가 $3x^2 - 6x + 4$ 일 때, $\int_0^2 f(x) dx$ 의 값을 구하시오.

9 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = x^2 - 3x \int_0^1 f(t) dt$ 를 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.



10 곡선 $y = |x^3 - x^2|$ 과 x 축 및 두 직선 $x = -1$, $x = 2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

11 함수 $f(x) = x^3 - 4x + a$ 에 대하여 $\int_{-4}^3 f(x)dx - 16 = \int_{-4}^1 f(x)dx$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

발전문제 >>>

12 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $\int_1^x (x-t)f(t)dt = x^3 + ax + b$ 를 만족시킬 때, 상수 a , b 의 값을 구하시오.

13 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+3) = f(x)$ 를 만족시킨다. $\int_{-2}^4 f(x)dx = 6$, $\int_1^5 f(x)dx = 5$ 일 때, $\int_2^7 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

함수의 그래프의 대칭성을 이용한 정적분

다항함수 $f(x)$ 의 역함수 $g(x)$ 에 대하여 $\int_a^b g(x)dx$ 의 값을 구할 때, $g(x)$ 의 식 또는 $g(x)$ 의 부정적분을 구하기 어려운 경우에는 미적분의 기본정리를 이용하기 어렵다.

이때 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프가 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이라는 것과 정적분의 정의를 이용하면 $\int_a^b g(x)dx$ 의 값을 구하기 편리한 경우가 있다.

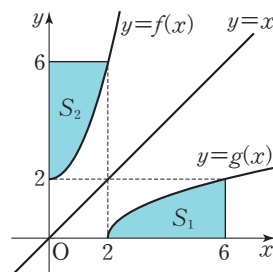
예를 들어 함수 $f(x)=x^2+2$ ($x \geq 0$)의 역함수 $g(x)$ 에 대하여 $\int_2^6 g(x)dx$ 의 값을 구하는 경우를 생각해 보자.

함수 $g(x)$ 의 부정적분을 구하기 어렵기 때문에 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프가 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭임을 이용하여 다음과 같이 $\int_2^6 g(x)dx$ 의 값을 구할 수 있다.

오른쪽 그림에서 색칠한 두 부분의 넓이 S_1 , S_2 는 서로 같으므로

$$\begin{aligned}\int_2^6 g(x)dx &= S_1 = S_2 \\ &= (2 \times 6) - \int_0^2 f(x)dx = 12 - \int_0^2 (x^2 + 2)dx \\ &= 12 - \left[\frac{1}{3}x^3 + 2x \right]_0^2 = 12 - \frac{20}{3} = \frac{16}{3}\end{aligned}$$

이다.



$x^2+2=6$ 에서
 $x=2$ ($x \geq 0$)야.

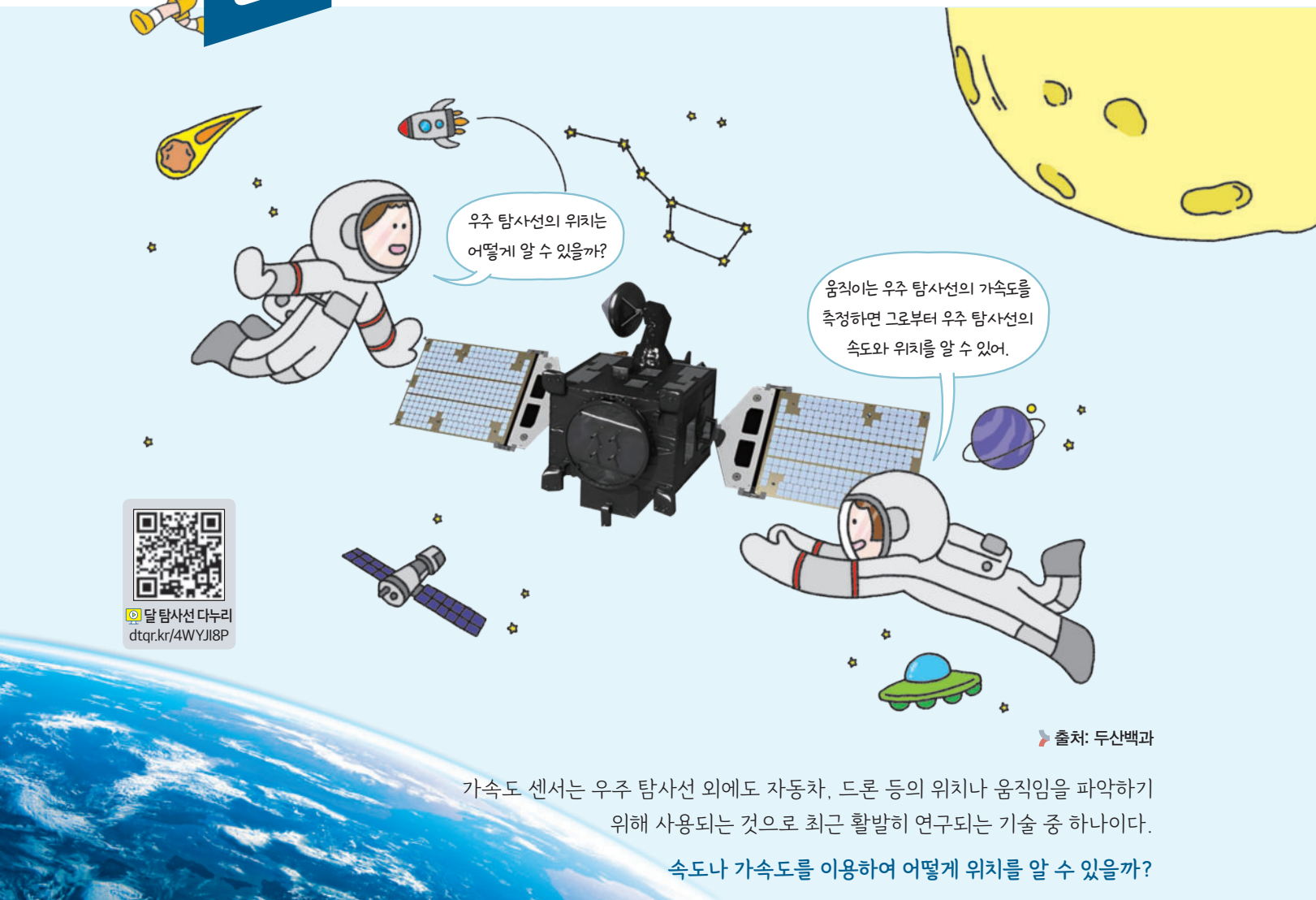


1 함수 $f(x)=x^2-2x$ ($x \geq 1$)의 역함수를 $g(x)$ 라고 할 때, $\int_0^3 g(x)dx$ 의 값을 구해 보자.

2 함수 $f(x)=x^3$ 의 역함수를 $g(x)$ 라고 할 때, $\int_1^8 g(x)dx$ 의 값을 구해 보자.



정적분의 활용



출처: 두산백과

가속도 센서는 우주 탐사선 외에도 자동차, 드론 등의 위치나 움직임을 파악하기 위해 사용되는 것으로 최근 활발히 연구되는 기술 중 하나이다.

속도나 가속도를 이용하여 어떻게 위치를 알 수 있을까?

준비 학습

정답 및 풀이 186쪽



준비 학습 개념
dtqr.kr/4ktMJVG

1 다음 함수의 그래프를 그리시오.

(1) $y = x^2 - 4x - 5$

(2) $y = -x^2 + 1$

2 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가

$x = -t^2 + 4t$ 일 때, $t = 3$ 에서의 점 P의 속도를 구하시오.



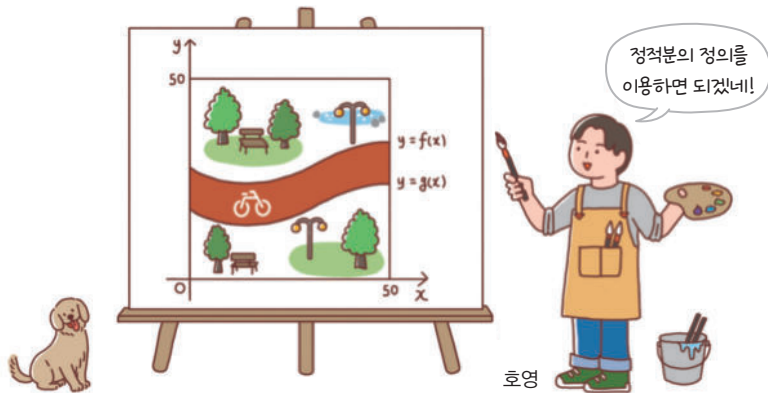
1 넓이

- 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이에 대한 문제를 해결할 수 있다.

두 곡선 사이의 넓이는 어떻게 구할까?

생각 열기

다음 그림은 호영이가 한 변의 길이가 50 m인 정사각형 모양의 공원을 좌표평면 위에 나타낸 것이다. 공원을 가로지르는 자전거 전용 도로의 경계선을 나타내는 곡선의 방정식을 각각 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 라고 할 때, 자전거 전용 도로의 넓이 S 를 정적분을 이용하여 나타내 보자.



자전거 전용 도로의 넓이 S 는 정적분을 이용하여 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$S = \int_0^{50} f(x) dx - \int_0^{50} g(x) dx$$



일반적으로 두 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이는 어떻게 구할까?

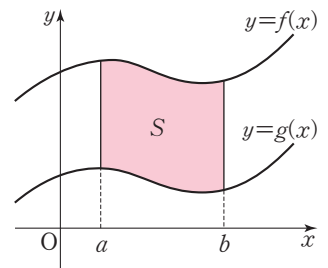
두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 를 구해 보자.

1 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \geq g(x) \geq 0$ 인 경우

S 는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} S &= \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx \\ &= \int_a^b \{f(x) - g(x)\} dx \end{aligned}$$

✿ S 는 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이에서 곡선 $y=g(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 뺀 값이다.



② 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \geq g(x)$ 이고 $f(x)$ 또는 $g(x)$ 가 음의 값을 갖는 경우

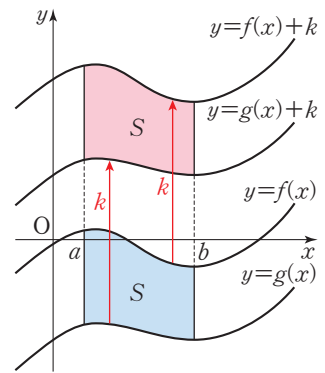
두 곡선 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 를 y 축의 방향으로 k 만큼 평행이동하여

$$f(x) + k \geq g(x) + k \geq 0$$

이 되도록 할 수 있다.

이때 평행이동한 도형의 넓이는 변하지 않으므로 S 는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} S &= \int_a^b \{f(x) + k\} dx - \int_a^b \{g(x) + k\} dx \\ &= \int_a^b \{f(x) - g(x)\} dx \end{aligned}$$



이상을 정리하면 다음과 같다.

두 곡선 사이의 넓이

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(x) \geq g(x)$ 일 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

$$S = \int_a^b \{f(x) - g(x)\} dx$$

참고 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 의 대소가 바뀔 때는 $S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$ 로 넓이를 구할 수 있다.

두 곡선 사이의 넓이 구하기(1)

예제 1

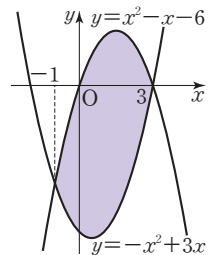
두 곡선 $y=x^2-x-6$, $y=-x^2+3x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

풀이 두 곡선의 교점의 x 좌표는 $x^2-x-6=-x^2+3x$ 에서

$$2(x+1)(x-3)=0, \quad x=-1 \text{ 또는 } x=3$$

따라서 구하는 도형의 넓이 S 는

$$\begin{aligned} S &= \int_{-1}^3 \{(-x^2+3x) - (x^2-x-6)\} dx \\ &= \int_{-1}^3 (-2x^2+4x+6) dx \\ &= \left[-\frac{2}{3}x^3+2x^2+6x \right]_{-1}^3 = \frac{64}{3} \end{aligned}$$



답 $\frac{64}{3}$

☞ 닫힌구간 $[-1, 3]$ 에서
 $-x^2+3x \geq x^2-x-6$

문제 1 다음 도형의 넓이를 구하시오.

- (1) 곡선 $y=x^2-2x$ 와 직선 $y=-x+2$ 로 둘러싸인 도형
- (2) 두 곡선 $y=x^3-x^2$, $y=2x^2$ 으로 둘러싸인 도형

두 곡선 사이의 넓이 구하기(2)

예제 2

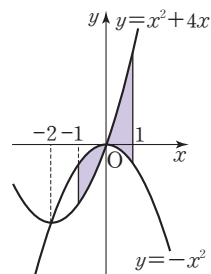
두 곡선 $y=x^2+4x$, $y=-x^2$ 과 두 직선 $x=-1$, $x=1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

풀이 두 곡선의 교점의 x 좌표는 $x^2+4x=-x^2$ 에서

$$2x(x+2)=0, \quad x=-2 \text{ 또는 } x=0$$

따라서 구하는 도형의 넓이 S 는

$$\begin{aligned} S &= \int_{-1}^0 \{(-x^2) - (x^2+4x)\} dx \\ &\quad + \int_0^1 \{(x^2+4x) - (-x^2)\} dx \\ &= \int_{-1}^0 (-2x^2-4x) dx + \int_0^1 (2x^2+4x) dx \\ &= \left[-\frac{2}{3}x^3-2x^2 \right]_{-1}^0 + \left[\frac{2}{3}x^3+2x^2 \right]_0^1 = 4 \end{aligned}$$



답 4

☛ 닫힌구간 $[-1, 0]$ 에서
 $x^2+4x \leq -x^2$
 닫힌구간 $[0, 1]$ 에서
 $x^2+4x \geq -x^2$

문제 2 다음 도형의 넓이를 구하시오.

- (1) 곡선 $y=x^3-3x^2$ 과 직선 $y=x-3$ 으로 둘러싸인 도형
- (2) 두 곡선 $y=x^3$, $y=-x^2+2x$ 로 둘러싸인 도형



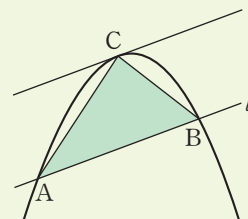
생각 넓히기

추론

아르키메데스(Archimedes, B.C.287?~B.C.212)는 포물선과 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 다음과 같은 방법으로 구할 수 있음을 발견하였다.

오른쪽 그림과 같이 포물선과 직선 l 의 두 교점을 A, B, 직선 l 과 평행하고 포물선에 접하는 접선의 접점을 C라고 할 때, 포물선과 직선 l 로 둘러싸인 도형의 넓이는 삼각형 ABC의 넓이의 $\frac{4}{3}$ 이다.

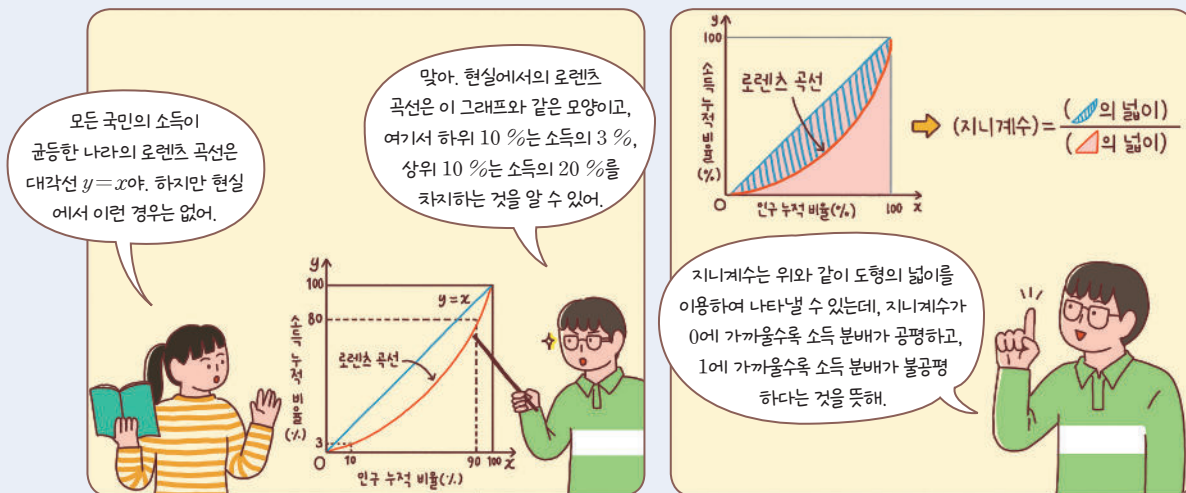
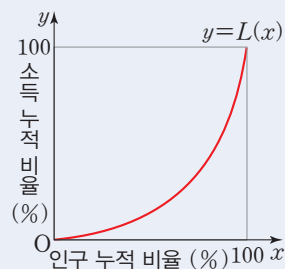
출처: 칼 B. 보이어, 유타 C. 메르츠바흐(양영오, 조윤동 옮김), 《수학의 역사(상)》



포물선 $y=-x^2+1$ 과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 아르키메데스의 방법과 정적분을 이용하여 각각 구하고, 그 결과를 비교해 보자.

지니계수와 정적분

한 나라에서 국민들의 소득 분배가 어떻게 이루어져 있는가를 파악하는 일은 매우 중요한 일이다. 미국의 통계학자 로렌츠(Lorenz, M. O., 1876~1959)는 한 나라의 하위 $x\%$ 의 가구의 소득을 모두 합한 것이 전체 소득의 $y\%$ 일 때, 곡선 $y=L(x)$ 를 이용하여 국민들의 소득 분배 정도를 나타내는 방법을 고안하였다. 이때 곡선 $y=L(x)$ 를 로렌츠 곡선이라고 한다. 한편 이탈리아의 통계학자 지니(Gini, C., 1884~1965)는 로렌츠 곡선에서 소득 불균형의 정도를 수치로 나타내었는데, 이를 지니계수라고 한다.



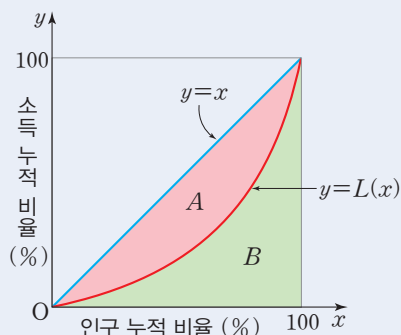
정적분을 이용하여 지니계수를 나타내는 방법을 알아보자.

로렌츠 곡선을 $y=L(x)$, 대각선을 $y=x$, 로렌츠 곡선과 대각선 사이의 넓이를 A , 대각선 아래의 직각삼각형의 넓이를 $A+B$ 라고 하면

$$A = \int_0^{100} \{x - L(x)\} dx, \quad A+B = \int_0^{100} x dx$$

이므로 지니계수는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} (\text{지니계수}) &= \frac{A}{A+B} = \frac{\int_0^{100} \{x - L(x)\} dx}{\int_0^{100} x dx} \\ &= \frac{1}{5000} \int_0^{100} \{x - L(x)\} dx \end{aligned}$$



출처: 《한국경제》, 2022년 11월 28일





2

속도와 거리

- 적분을 속도와 거리에 대한 문제에 활용하고, 그 유용성을 인식할 수 있다.

속도와 거리는 어떻게 구할까?

생각 열기

채원이는 70 m/min의 일정한 속도로 직선 도로 위를 걷고 있다. 채원이가 출발한 지 t 분 후의 속도를 $v(t)$ m/min, 위치를 $x(t)$ m라고 하자.

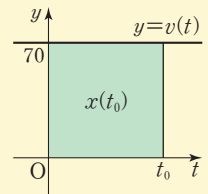
(1) $v(t)$ 의 그래프를 그려 보자.

(2) (1)의 그래프에 t_0 분 후의 채원이의 위치 $x(t_0)$ 을 나타내 보자.

(1) $v(t)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

(2) $x(t_0)$ 은 $v(t)$ 의 그래프와 직선 $t=t_0$ 및 좌표축으로 둘러싸인 도형의 넓이다.

수직선 위를 움직이는 점의 속도와 위치는 어떤 관계가 있을까?



수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치가 $x=f(t)$ 일 때, 속도 $v(t)$ 는

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = f'(t) \text{이다.}$$

이제 점 P의 시각 $t=a$ 에서의 위치 $f(a)$ 를 알 때, 시각 $t=b$ 에서의 점 P의 위치 $f(b)$ 를 구해 보자.



$v(t)=f'(t)$ 에서 $f(t)$ 는 $v(t)$ 의 한 부정적분이므로

$$\int_a^b v(t)dt = \left[f(t) \right]_a^b = f(b) - f(a)$$

이다. 따라서 $f(b) = f(a) + \int_a^b v(t)dt$ 이다.

한편 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 점 P의 위치의 변화량 $f(b)-f(a)$ 는

$$f(b) - f(a) = \int_a^b v(t)dt$$

이다.



이상을 정리하면 다음과 같다.

수직선 위를 움직이는 점의 위치

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도를 $v(t)$, 시각 $t=a$ 에서의 점 P의 위치를 $f(a)$ 라고 하면

① 시각 $t=b$ 에서의 점 P의 위치 $f(b)$ 는 $f(b)=f(a)+\int_a^b v(t)dt$

② 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 점 P의 위치의 변화량은 $\int_a^b v(t)dt$

예제 1

좌표가 2인 점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t)=2t-1$ 일 때, 다음을 구하시오.

- (1) 시각 $t=3$ 에서의 점 P의 위치
- (2) 시각 $t=1$ 에서 $t=2$ 까지 점 P의 위치의 변화량

풀이 (1) 시각 $t=0$ 에서의 점 P의 위치가 2이므로
시각 $t=3$ 에서의 점 P의 위치는

$$2+\int_0^3 (2t-1)dt=2+\left[t^2-t\right]_0^3=8$$

- (2) 시각 $t=1$ 에서 $t=2$ 까지 점 P의 위치의 변화량은

$$\int_1^2 (2t-1)dt=\left[t^2-t\right]_1^2=2$$

답 (1) 8 (2) 2

심도 해 보기

점의 위치와 위치의 변화량 구하기

좌표가 -1인 점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t)=t+3$ 일 때, 다음을 구하시오.

- (1) 시각 $t=2$ 에서의 점 P의 위치
- (2) 시각 $t=0$ 에서 $t=3$ 까지 점 P의 위치의 변화량

풀이 (1) 시각 $t=0$ 에서의 점 P의 위치가 이므로
시각 $t=2$ 에서의 점 P의 위치는

- (2) 시각 $t=0$ 에서 $t=3$ 까지 점 P의 위치의 변화량은

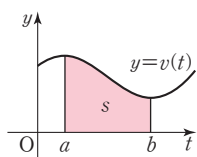
답 (1) (2)

문제 1 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t)=4t-t^2$ 일 때, 다음을 구하시오.

- (1) 시각 $t=2$ 에서의 점 P의 위치
- (2) 시각 $t=1$ 에서 $t=3$ 까지 점 P의 위치의 변화량

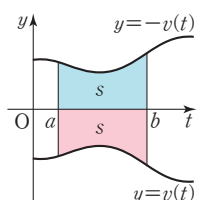
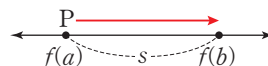
수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도를 $v(t)$, 위치를 $f(t)$ 라고 할 때, 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 점 P가 움직인 거리 s 를 구해 보자.

점 P는 $v(t) > 0$ 이면 양의 방향으로 움직이고, $v(t) < 0$ 이면 음의 방향으로 움직인다.



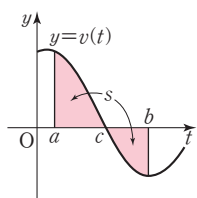
❶ 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $v(t) \geq 0$ 인 경우 움직인 거리 s 는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} s &= f(b) - f(a) = \int_a^b v(t) dt \\ &= \int_a^b |v(t)| dt \end{aligned}$$



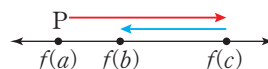
❷ 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $v(t) \leq 0$ 인 경우 움직인 거리 s 는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} s &= f(a) - f(b) = \int_b^a v(t) dt \\ &= \int_a^b \{-v(t)\} dt = \int_a^b |v(t)| dt \end{aligned}$$



❸ 닫힌구간 $[a, c]$ 에서 $v(t) \geq 0$ 이고 닫힌구간 $[c, b]$ 에서 $v(t) \leq 0$ 인 경우 움직인 거리 s 는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} s &= \int_a^c v(t) dt + \int_c^b \{-v(t)\} dt \\ &= \int_a^c |v(t)| dt + \int_c^b |v(t)| dt \\ &= \int_a^b |v(t)| dt \end{aligned}$$



이상을 정리하면 다음과 같다.

속도가 $v(t)$ 일 때,
 $|v(t)|$ 는 속력을 나타내.



수직선 위를 움직이는 점의 움직인 거리

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t)$ 일 때, 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 점 P가 움직인 거리 s 는

$$s = \int_a^b |v(t)| dt$$



점의 위치의 변화량과 움직인 거리

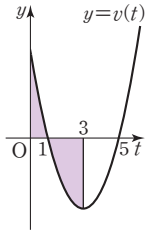
수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t)$ 일 때, 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지

점 P의 위치의 변화량 $\rightarrow \int_a^b v(t) dt$

점 P가 움직인 거리 $\rightarrow \int_a^b |v(t)| dt$

예제 2

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t)=t^2-6t+5$ 일 때, 시각 $t=0$ 에서 $t=3$ 까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오.



풀이 $v(t)=t^2-6t+5=(t-1)(t-5)$ 이므로

시각 $t=0$ 에서 $t=3$ 까지 점 P가 움직인 거리 s 는

$$\begin{aligned} s &= \int_0^3 |t^2-6t+5| dt \\ &= \int_0^1 (t^2-6t+5) dt + \int_1^3 (-t^2+6t-5) dt \\ &= \left[\frac{1}{3}t^3-3t^2+5t \right]_0^1 + \left[-\frac{1}{3}t^3+3t^2-5t \right]_1^3 = \frac{23}{3} \end{aligned}$$

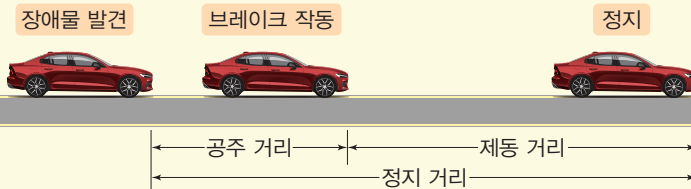
답 $\frac{23}{3}$

문제 2 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t)=4t-2t^2$ 일 때, 시각 $t=1$ 에서 $t=3$ 까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오.



자동차가 안전하게 멈추기 위한 거리

운전자가 장애물을 발견한 이후부터 차량이 완전히 멈출 때까지 차량이 움직인 거리를 ‘정지 거리’라고 한다. 정지 거리는 운전자가 장애물을 발견하고 브레이크를 작동하기 전까지 걸리는 시간 동안 이동한 ‘공주 거리’와 브레이크를 작동할 때부터 자동차가 완전히 정지할 때까지 이동한 ‘제동 거리’를 더한 것이다.



운전자가 브레이크를 작동하기 전까지는 일정한 속도 v_0 로 운행한다고 할 때, 브레이크를 작동한 후 t 초 후의 속도가 $v(t)=v_0-at$ ($a=(\text{도로의 마찰 계수}) \times (\text{중력 가속도})$)이므로 적분을 이용하여 제동 거리를 구할 수 있다.

따라서 공주 거리와 제동 거리를 더한 정지 거리는 자동차가 장애물과의 충돌을 피하고 안전하게 멈출 수 있는 최소한의 거리라고 할 수 있다.

출처: 두산백과

예제

3

지면에서 30 m/s의 속도로 지면과 수직으로 쏘아 올린 물체의 t 초 후의 속도가 $v(t) = 30 - 10t$ (m/s) ($0 \leq t \leq 6$)일 때, 다음을 구하시오.

- (1) 물체를 쏘아 올린 후 5초가 지났을 때 지면으로부터의 높이
- (2) 물체를 쏘아 올린 후 4초 동안 물체가 움직인 거리

풀이 (1) $\int_0^5 (30 - 10t) dt = \left[30t - 5t^2 \right]_0^5 = 25$ (m)

$$(2) \int_0^4 |30 - 10t| dt = \int_0^3 (30 - 10t) dt + \int_3^4 (-30 + 10t) dt$$

$$= \left[30t - 5t^2 \right]_0^3 + \left[-30t + 5t^2 \right]_3^4 = 50$$
 (m)

답 (1) 25 m (2) 50 m

문제 3

지면으로부터 40 m 높이의 건물 옥상에서 20 m/s의 속도로 지면과 수직으로 쏘아 올린 물체의 t 초 후의 속도가 $v(t) = 20 - 10t$ (m/s) ($0 \leq t \leq 4$)일 때, 다음을 구하시오.

- (1) 물체를 쏘아 올린 후 1초가 지났을 때 지면으로부터의 높이
- (2) 물체를 쏘아 올린 후 3초 동안 물체가 움직인 거리



생각 넓히기

의사소통

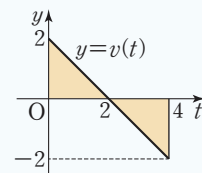
다음은 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t) = 2 - t$ 일 때, 시각 $t=0$ 에서 $t=4$ 까지 점 P가 움직인 거리를 구하는 영수와 수현이의 대화이다. 잘못 말한 학생을 찾고, 그 이유를 설명해 보자.

속도를 적분했더니 0이 나왔어. 움직인 거리가 0이야.

$$\int_0^4 (2 - t) dt$$

$$= \left[2t - \frac{1}{2}t^2 \right]_0^4 = 0$$

영수



그림에서 색칠한 부분의 넓이가 4이므로 움직인 거리는 4야.

수현

사막 개미와 적분

개미는 보통 페로몬 냄새나 주변의 주요 지형을 이용하여 길을 찾는데 사막에서는 모래나 바람 때문에 페로몬 냄새나 지형을 이용하여 길을 찾기 어렵다. 하지만 사막 개미는 이러한 환경에서도 직선 경로로 집을 찾아갈 수 있다.

그 이유는 무엇일까?

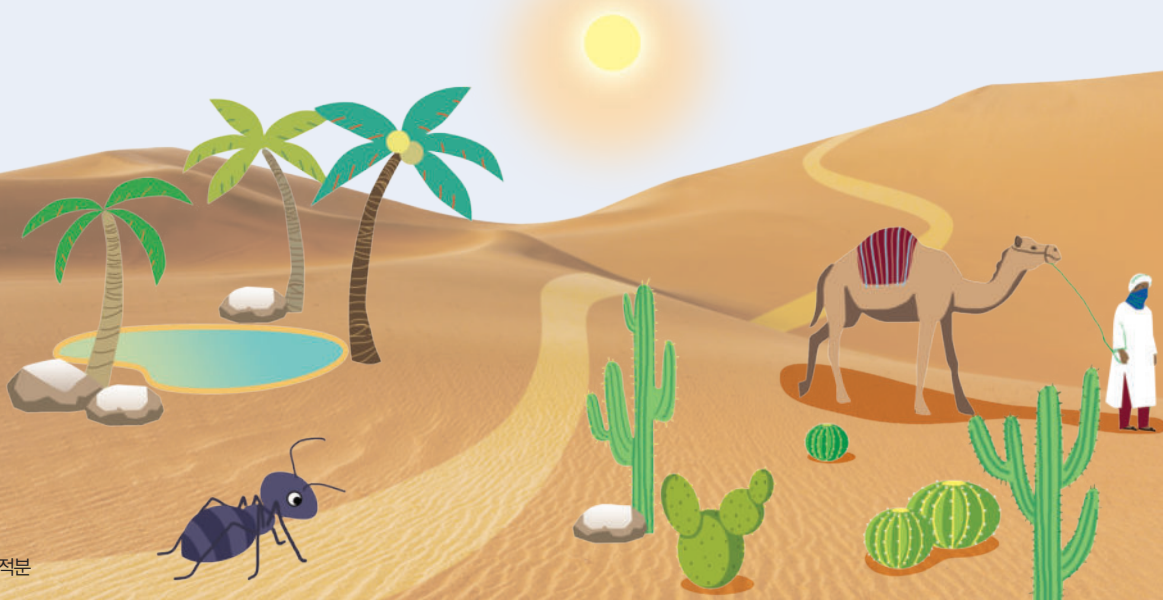
첫째, 걸음 수를 계산하는 방식인 경로 적분의 원리를 활용했기 때문이다. 경로 적분은 평면 위의 어떤 경로를 따라 적분하는 것으로, 이를 활용하면 현재 위치에서 출발 지점의 방향과 출발 지점까지의 거리를 알 수 있다. 사막 개미는 이동 방향과 걸음 수를 바탕으로, 경로 적분의 원리를 활용하여 현재의 위치에서 집의 방향과 집까지의 거리를 알 수 있다.

예를 들어 사막 개미가 오른쪽 그림과 같이 집에서 P 지점까지 이동하는 경우, 사막 개미는 자신의 위치에서 집의 방향과 집까지의 거리를 계속하여 다시 계산함으로써 집으로 돌아갈 때는 직선 경로를 따라 이동한다.



둘째, 편광 필터처럼 작용하는 여러 겹의 눈이 있기 때문이다. 사막 개미가 이동할 때 자신의 위치에서 집의 방향을 계산하기 위해서 기준이 있어야 하는데, 사막은 바람으로 인해 지형이 자주 바뀌므로 사막 개미는 태양을 기준으로 삼는다. 태양이 높이 떠 있거나 구름에 가려져 있어 태양의 위치를 직접 파악하기 어려울 때도 편광 필터처럼 작용하는 겹눈으로 산란된 햇빛의 정보를 감지하여 태양의 위치를 파악한 후, 이를 기준으로 삼아 방향을 계산하여 집으로 돌아간다.

출처: 《조선일보》, 2020년 1월 14일





중단원 점검하기

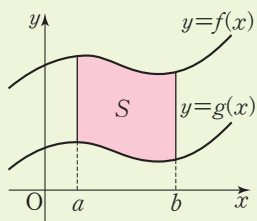


정답 및 풀이 187쪽

두 곡선 사이의 넓이

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(x) \geq g(x)$ 일 때, 두 곡선 $y=f(x), y=g(x)$ 및 두 직선 $x=a, x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

$$S = \int_a^b \{f(x) - g(x)\} dx$$



속도와 거리

(1) 수직선 위를 움직이는 점의 위치

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도를 $v(t)$, 시각 $t=a$ 에서의 점 P의 위치를 $f(a)$ 라고 하면

① 시각 $t=b$ 에서의 점 P의 위치 $f(b)$ 는

$$f(b) = f(a) + \int_a^b v(t) dt$$

② 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 점 P의 위치의 변화량은

$$\int_a^b v(t) dt$$

(2) 수직선 위를 움직이는 점의 움직인 거리

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t)$ 일 때, 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 점 P가 움직인 거리 s 는

$$s = \int_a^b |v(t)| dt$$

기본문제 >>>

1 다음 도형의 넓이를 구하시오.

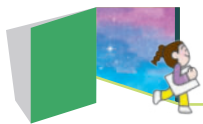
- (1) 곡선 $y=x^2-4x$ 와 직선 $y=-x-2$ 로 둘러싸인 도형
- (2) 두 곡선 $y=x^2+8, y=-x^2+10x$ 로 둘러싸인 도형

2 다음 도형의 넓이를 구하시오.

- (1) 두 곡선 $y=2x^2-3x, y=x^2-4x+2$ 및 두 직선 $x=0, x=2$ 로 둘러싸인 도형
- (2) 두 곡선 $y=x^3-2x^2, y=-x^2+2x$ 로 둘러싸인 도형

3 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t)=6-2t$ 일 때, 다음을 구하시오.

- (1) 시각 $t=1$ 에서의 점 P의 위치
- (2) 시각 $t=1$ 에서 $t=2$ 까지 점 P의 위치의 변화량
- (3) 시각 $t=2$ 에서 $t=4$ 까지 점 P가 움직인 거리



표준 문제 >>>

- 4 두 곡선 $y = -x^2 + 3x$ 와 $y = x^2 - (2a - 3)x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 9일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.
- 5 함수 $f(x) = -x^2$ 에 대하여 두 곡선 $y = f(x)$ 와 $y = -f(x+1) - 5$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.
- 6 곡선 $y = x^3 - 2x$ 위의 점 $(1, -1)$ 에서의 접선과 이 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.
- 7 함수 $f(x) = x^3$ 의 그래프와 그 역함수 $y = g(x)$ 의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

- 8 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t)=20-4t$ 이다. 점 P가 시각 $t=a$ 에서 운동 방향을 바꿀 때, 시각 $t=0$ 에서 $t=a$ 까지 점 P의 위치의 변화량을 구하시오.

- 9 지면에 정지해 있던 열기구가 지면과 수직 방향으로 출발한 지 t 분 후의 속도 $v(t)$ m/min가

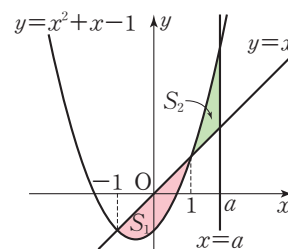
$$v(t)=\begin{cases} 2t & (0 \leq t \leq 10) \\ 50-3t & (10 \leq t \leq 25) \end{cases}$$

라고 한다. 열기구가 출발한 지 20분 후 지면으로부터의 높이를 구하시오.



발전문제 >>>

- 10 오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=x^2+x-1$ 과 직선 $y=x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_1 , 곡선 $y=x^2+x-1$ 과 두 직선 $y=x$, $x=a$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_2 라고 하자. $S_1=S_2$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오. (단, $a>1$)



- 11 원점에서 동시에 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t 에서의 속도가 각각

$$v_P(t)=6t^2-t, \quad v_Q(t)=3t^2+7t$$

일 때, 두 점 P, Q가 다시 만나게 되는 시각에서의 점 P의 위치를 구하시오.

이차함수의 그래프와 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이

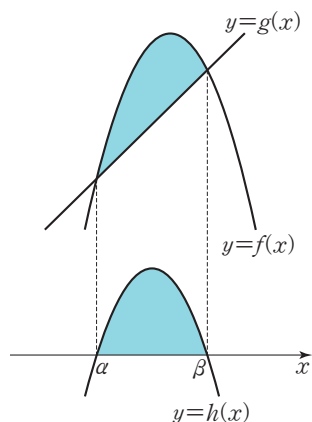
오른쪽 그림과 같이 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=g(x)$ 의 교점의 x 좌표를 각각 α, β ($\alpha < \beta$)라고 하자. 닫힌구간 $[\alpha, \beta]$ 에서 $f(x) \geq g(x)$ 일 때, 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=g(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} \{f(x) - g(x)\} dx$$

이다. 한편 이차함수 $y=f(x)-g(x)$ 의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표도 α, β 이다. 이때 $h(x)=f(x)-g(x)$ 라고 하면

$$\int_{\alpha}^{\beta} \{f(x) - g(x)\} dx = \int_{\alpha}^{\beta} h(x) dx$$

이므로 이차함수 $y=h(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 이용하여 S 를 구할 수 있다.



1 다음은 넓이 S 를 구하는 과정이다. 안에 알맞은 것을 써넣어 보자.

이차함수 $y=h(x)$ 의 최고차항의 계수를 a ($a < 0$)라고 하면 이차함수 $y=h(x)$ 의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표는 α, β ($\alpha < \beta$)이므로 $h(x) =$

이차함수 $y=h(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 만큼 평행이동한 그래프의 식은

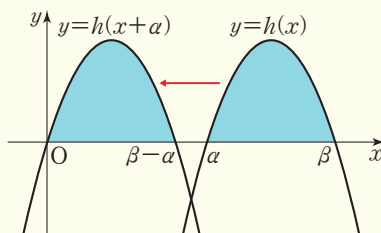
$$h(x+\alpha) = ax(x-\beta+\alpha)$$

이다. 이때 이차함수 $y=h(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는 이차함수 $y=h(x+\alpha)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이와 같다.

따라서 구하는 도형의 넓이 S 는

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} h(x) dx = \int_0^{\beta-\alpha} h(x+\alpha) dx = \int_0^{\beta-\alpha} ax(x-\beta+\alpha) dx =$$

한편 $a > 0$ 인 경우도 고려하면 $S = \frac{|a|}{6}(\beta-\alpha)^3$ 임을 알 수 있다.



2 1의 방법을 이용하여 이차함수 $y=-x^2+2x-1$ 의 그래프와 직선 $y=-2x+2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구해 보자.



대단원 평가하기

정답 및 풀이 188쪽

수준: ●○○○하, ●●○○중, ●●●○상

1 ●○○○

모든 실수 x 에 대하여

$$\frac{d}{dx} \int (2x^2 + ax + 1) dx = (bx + 1)(x + 1)$$

이 성립한다. 이때 상수 a , b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

2 ●●○○

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$(x - 1)f(x) = \frac{d}{dx} \int (x^2 - 4x + a) dx$$

를 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

(단, a 는 상수)

3 ●●○○

미분가능한 함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 가

$$f'(x) = \begin{cases} -kx & (x \geq 0) \\ 3x^2 - 2x & (x < 0) \end{cases}$$

이고 $f(-1) = f(1) = 3$ 일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

4 ●●○○

다항함수 $f(x) = \int (x^3 + x + 2) dx$ 의 극솟값이 1일 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

5 ●○○○

모든 실수 x 에서 연속인 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가

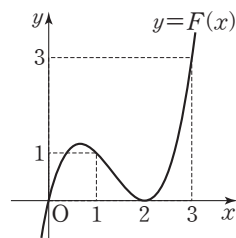
$$\int_{-3}^2 \{f(x) + g(x)\} dx = 4,$$

$$\int_{-3}^2 \{f(x) - g(x)\} dx = 3$$

을 만족시킬 때, $\int_{-3}^2 \{2f(x) - 3g(x)\} dx$ 의 값을 구하시오.

6 ●○○○

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라고 할 때, 함수 $y = F(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. 이때 $\int_1^3 f(x) dx$ 의 값을 구하시오.



7 ●○○○

함수 $f(x) = 3x^3 - x^2 + 1$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \int_1^x f(t) dt$$

의 값을 구하시오.



8 ●●●○

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_1^x f(t)dt = 2x^3 + ax - 5$$

를 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수)

9 ●●●○

함수 $f(x) = 2x^4 - x + a$ 가

$$\int_{-1}^2 \{f(x) + xf'(x)\}dx = 33$$

을 만족시킬 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

10 ●●●○

곡선 $y = x^2 - x$ 와 직선 $y = mx$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{4}{3}$ 일 때, 양수 m 의 값을 구하시오.

11 ●●●○

곡선 $y = x|x| + 4$ 와 x 축 및 두 직선 $x = -1$, $x = a$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 8일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

12 ●●●○

곡선 $y = x^2 - 3x$ 와 직선 $y = x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 직선 $x = k$ 가 이등분할 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

13 ●●●○

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t) = t^2 - 2t + a$ 이다. 점 P의 가속도가 6인 시각에서의 점 P의 위치가 원점일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

서술형 문제

14

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\int_0^5 f(x)dx=4, \int_0^3 f(x)dx=6, \int_2^3 f(x)dx=1$$

일 때, $\int_2^5 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

풀이

15

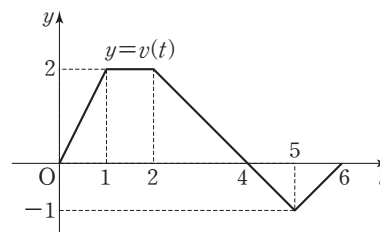
좌표가 1인 점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t)=t^2-4t+a$ 이다. 시각 $t=1$ 에서 $t=3$ 까지 점 P의 위치의 변화량이 4일 때, 시각 $t=3$ 에서의 점 P의 위치를 구하시오.

(단, a 는 상수)

풀이

16

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 아래 그림과 같을 때, 다음을 구하시오. (단, $0 \leq t \leq 6$)



- (1) 점 P가 출발한 후 처음으로 운동 방향을 바꿀 때의 점 P의 위치
- (2) 시각 $t=1$ 에서 $t=6$ 까지 점 P가 움직인 거리

풀이



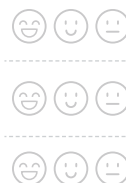
학습 내용 점검

부정적분의 뜻을 알고, 다항함수의 부정적분을 구할 수 있다.

정적분의 개념, 부정적분과 정적분의 관계를 이해하고, 다항함수의 정적분을 구할 수 있다.

곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하고, 속도와 거리에 대한 문제를 해결할 수 있다.

성취도



보충 계획

부정적분 구하는 연습하기

부정적분과 정적분의 관계 복습하기

응용문제 풀기

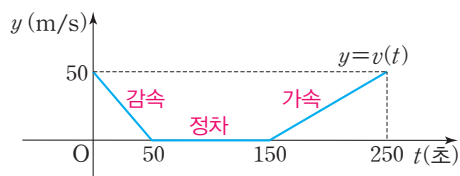
성취도: 만족 😊, 보통 😐, 미흡 😞



역에 정차할 때 늘어나는 시간

직선 철로에서 운행되는 어느 열차는 역에 정차하기 위해 감속하는 구간, 역에서 정차하는 구간, 역에서 출발할 때 가속하는 구간을 제외하고는 항상 최고 속도 50 m/s로 달린다고 한다.

이 열차가 최고 속도로 달리다가 어느 역에 정차하기 위해 감속하기 시작한 순간부터 역에 정차한 후 다시 출발하여 최고 속도가 되는 순간까지 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 학생들의 대화를 읽고, 물음에 답해 보자.

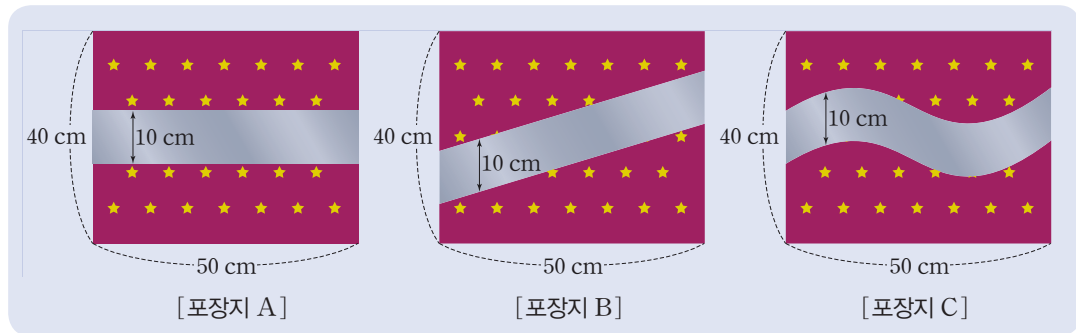


- 1 위의 그래프에서 시각 $t=0$ 에서 $t=250$ 까지 이 열차가 이동한 거리를 구해 보자.
- 2 위의 그래프에서 열차가 정차하지 않고 최고 속도로 계속 주행한다고 가정할 때, 시각 $t=0$ 에서 $t=250$ 까지 이 열차가 이동한 거리를 구해 보자.
- 3 이 열차가 하나의 역에 정차하게 되면 그 역에 정차하지 않을 때에 비해 운행 시간이 얼마나 늘어나는지 위의 1, 2의 결과를 이용하여 구해 보자. (단, 두 역 사이의 거리는 10 km 이상이다.)



여러 가지 무늬의 넓이

다음 그림과 같이 가로와 길이가 50 cm, 세로의 길이가 40 cm인 직사각형 모양의 세 포장지 A, B, C가 있다. 포장지 A에는 직사각형 모양의 은박 무늬, 포장지 B에는 평행사변형 모양의 은박 무늬, 포장지 C에는 물결 모양의 은박 무늬가 있다. 세 포장지 A, B, C의 어느 지점에서 세로로 직선을 그어도 이 직선으로 은박 무늬가 잘린 부분의 길이는 항상 10 cm일 때, 물음에 답해 보자.



1 두 포장지 A, B의 은박 무늬의 넓이를 각각 구해 보자.

2 포장지 C의 은박 무늬의 넓이를 구해 보자.

3 세 포장지의 은박 무늬의 넓이를 비교해 보자.



대단원 정리하기

부정적분

$F'(x)=f(x)$ 일 때

$$\int f(x) dx = F(x) + C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수})$$

↑ 부정적분
↑ 미분

$f(x)$ 를 적분한 후 미분하는지,
미분한 후 적분하는지에 따라
그 결과는 달라!



$$\frac{d}{dx} \left\{ \int f(x) dx \right\} = f(x)$$

$$\int \left\{ \frac{d}{dx} f(x) \right\} dx = f(x) + C$$

함수 $f(x)=x^n$ (n 은 양의 정수)과 $f(x)=1$ 의 부정적분

① n 이 양의 정수일 때, $\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C$ (단, C 는 적분상수)

② $\int 1 dx = x + C$ (단, C 는 적분상수)

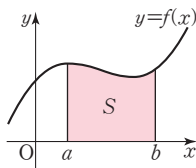
$\int 1 dx$ 는 $\int dx$ 로
나타낼 수 있어.



$$\int x^3 dx = \frac{1}{3+1} x^{3+1} + C = \frac{1}{4} x^4 + C$$

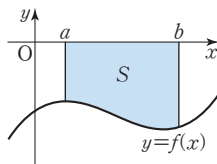
정적분

① 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에
서 연속이고 $f(x) \geq 0$ 인 경우



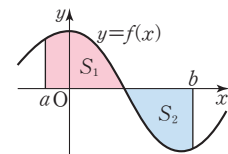
$$\Rightarrow \int_a^b f(x) dx = S$$

② 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에
서 연속이고 $f(x) \leq 0$ 인 경우



$$\Rightarrow \int_a^b f(x) dx = -S$$

③ 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에
서 연속이고 $f(x)$ 가 양의 값과 음
의 값을 모두 갖는 경우



$$\Rightarrow \int_a^b f(x) dx = S_1 - S_2$$

미적분의 기본정리

닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 의
한 부정적분을 $F(x)$ 라고 하면

$$\int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

미적분의 기본정리는 a, b 의
대소에 관계없이 항상 성립해!



정적분의 계산

1. 함수의 실수배, 합, 차의 정적분

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때

① $\int_a^b k f(x)dx = k \int_a^b f(x)dx$ (단, k 는 상수)

② $\int_a^b \{f(x) + g(x)\}dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$

③ $\int_a^b \{f(x) - g(x)\}dx = \int_a^b f(x)dx - \int_a^b g(x)dx$

2. 정적분의 성질

함수 $f(x)$ 가 세 실수 a, b, c 를 포함하는 구간에서 연속

일 때, $\int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx = \int_a^b f(x)dx$

두 곡선 사이의 넓이

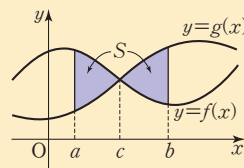
두 함수 $f(x), g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고
 $f(x) \geq g(x)$ 일 때, 두 곡선 $y=f(x), y=g(x)$
및 두 직선 $x=a, x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

$$S = \int_a^b \{f(x) - g(x)\}dx$$

★ 두 함수 $f(x), g(x)$ 의 대소가 바뀌는 경우

닫힌구간 $[a, c]$ 에서 $f(x) \geq g(x)$, 닫힌구간 $[c, b]$
에서 $g(x) \geq f(x)$ 일 때, 두 곡선 $y=f(x), y=g(x)$
및 두 직선 $x=a, x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

$$S = \int_a^c \{f(x) - g(x)\}dx + \int_c^b \{g(x) - f(x)\}dx$$



속도와 거리

수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 t 에서의 속도를 $v(t)$,
시각 $t=a$ 에서의 점 P 의 위치를 $f(a)$ 라고 하면

① 시각 $t=b$ 에서의 점 P 의 위치 $f(b)$ 는 $f(b) = f(a) + \int_a^b v(t)dt$

② 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 점 P 의 위치의 변화량은 $\int_a^b v(t)dt$

③ 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 점 P 가 움직인 거리는 $\int_a^b |v(t)|dt$

위치의 변화량은 속도 $v(t)$,
움직인 거리는 속력 $|v(t)|$ 를
적분하여 구할 수 있어!

